

一、是非題(一題2分，共30分)

- (X) 1. 在沒有雲的夜晚，我們一定可以觀察的到月亮。
- (X) 2. 上午的時候，大樹的影子在西方；下午的時候，大樹的影子在東方，可以說明太陽的移動方向是從西向東。
- (0) 3. 想要清楚地描述月亮的位置，必須測量月亮的方位及高度角。
- (X) 4. 高度角觀測器也適合觀察太陽的高度。
- (0) 5. 農曆15日或16日可以觀察到滿月，又稱之為「望」。
- (0) 6. 月亮從缺到圓，再由圓到缺的變化，約需29~30天。
- (X) 7. 利用數拳頭的方式測量月亮的高度角，會比用高度角觀測器更加準確。
- (X) 8. 我們可以在校園的生態池，發現小丑魚及海藻等生物。
- (0) 9. 探訪水域環境時，紀錄表中可以記錄自己的發現和疑問。
- (0) 10. 觀察完的小魚，應該放回原來的水域環境。
- (0) 11. 沉水性的水生植物，莖與葉一般較柔軟，可以適應水位高低及水流的變化。
- (0) 12. 海洋垃圾會危害海洋生物的生命，像海龜就常誤食像水母的塑膠袋而死亡。
- (X) 13. 為了保護自然生態，所以我們完全不能使用水資源，這樣才是真正的永續利用。
- (0) 14. 魚類呼吸的時候，會將口張開，讓水流入魚鰓，之後將口閉合，鰓蓋打開，讓水經過鰓流出來。
- (0) 15. 將布袋蓮膨大的葉柄切開，再放入水中擠壓，會看到許多氣泡冒出來，表示裡面儲存許多的空氣，可以幫助布袋蓮漂浮在水面。

二、選擇題(一題2分，共20分)

- (2) 1. 太陽在天空中的高度，在一天中哪個時間會最高？①上午6時 ②中午12時 ③下午6時 ④晚上12時。
- (1) 2. 測量旗桿高度角的時候，離旗桿越近，高度角會有何變化？
①高度角越大 ②高度角越小 ③高度角不變 ④高度角忽大忽小。
- (2) 3. 以下何者是根據月亮運行變化所制定的曆法？①國曆 ②農曆 ③航海曆 ④萬年曆。
- (4) 4. 想查詢有關月亮的資料，我可以查詢哪一個網站？①臺北市政府教育局 ②公賣局 ③中央健保局 ④中央氣象局。
- (3) 5. 從「上弦月」到「下弦月」大約要經過幾天？①3天 ②7天 ③15天 ④30天。
- (1) 6. 魚身上的何種構造可以幫助其游動？
①鰭 ②鰓 ③鱗片 ④口。
- (3) 7. 蓮葉柄內的中空管道具有何者功能？①可以傳遞蓮子 ②可以讓小魚躲藏其中 ③可以輸送空氣 ④讓葉柄可以承受撞擊不易變形。
- (3) 8. 我們可以用海水中提取哪一種資源？
①油 ②糖 ③鹽 ④味精。
- (4) 9. 想要抓取生態池的小魚做觀察，我們可以使用何種物品？①垃圾夾 ②望遠鏡 ③圖鑑 ④撈網。
- (3) 10. 下面的紀錄是某一水域環境的觀察，請根據文字敘述判斷屬於下列何者？
①生態池 ②水田 ③河流 ④海洋。

1. 水流速度快，水質乾淨沒有臭味。

2. 水邊有大小不一的石頭，有些小螃蟹躲在石頭底下，比對了一下圖鑑，可能是拉氏清溪蟹。

3. 水中有一些游速很快的苦花魚。

4. 為什麼魚的身體都細細長長的？

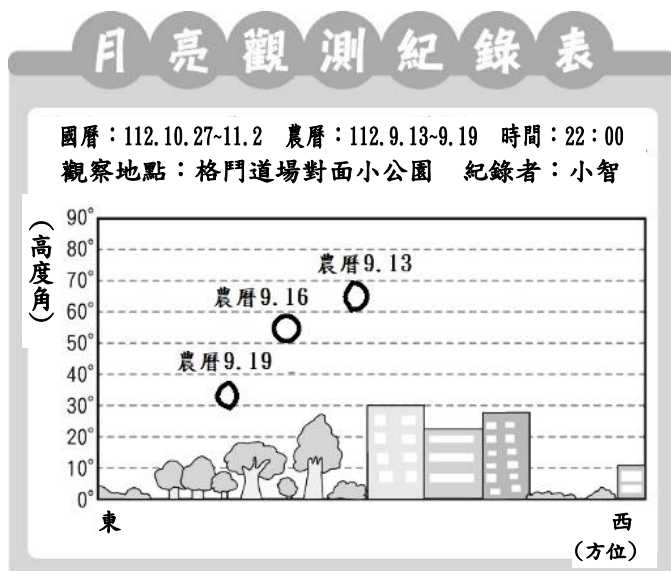
三、應用題(一題2分，共48分)

1. 下面是利用高度角觀測器測量遠近不同的物體，所得到的紀錄表，請回答下面的問題。

觀測物 高度角	近物 旗桿	遠物 遠山
原來位置	35°	32°
前進10公尺	47°	35°
相差高度角角度	12°	3°

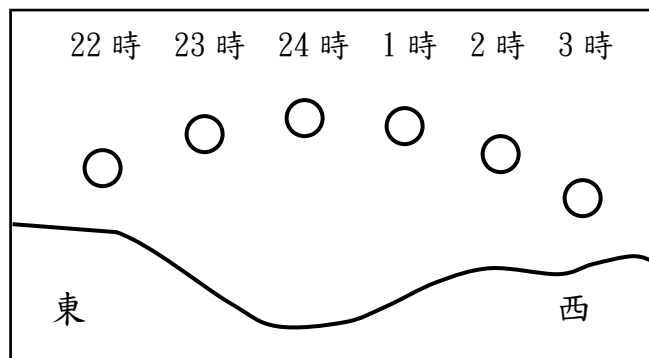
- (1)(1)測量近物時，前進10公尺，高度角會有何改變？①變大 ②變小 ③不變。
- (1)(2)測量遠物時，前進10公尺，高度角會有何改變？①變大 ②變小 ③不變。
- (2)(3)比較近物和遠物的測量結果，前進10公尺再測量，哪一個相差的角度比較小？①近物 ②遠物 ③都一樣。
- (3)(4)經由這個實驗，我們可以推測？①月相會一天一天改變 ②月亮會東升西落 ③同一地區，月亮高度角會相同。

2. 下面為每隔三天在相同位置，觀察月亮的紀錄表，你發現了什麼，請在括弧中打勾。



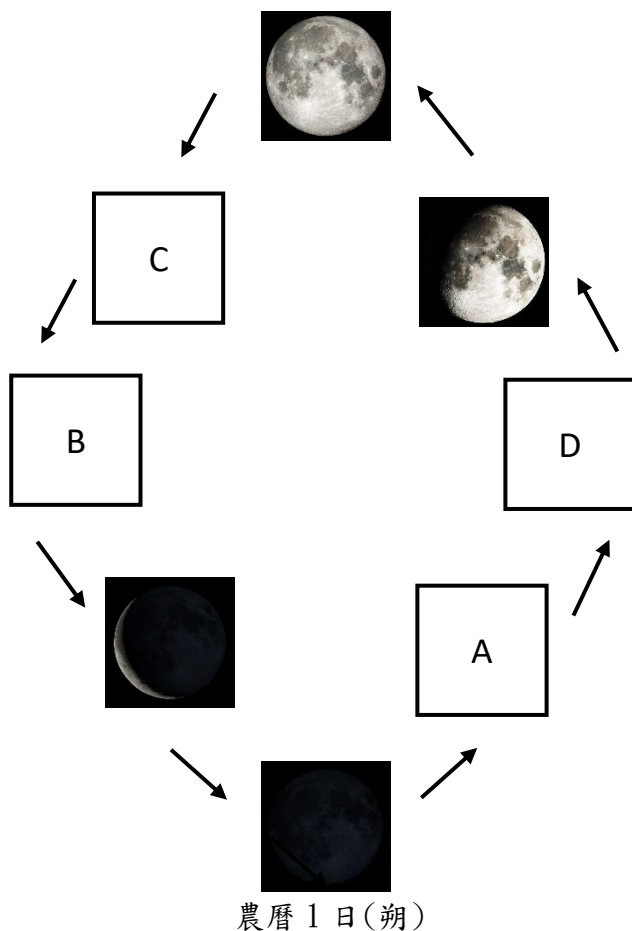
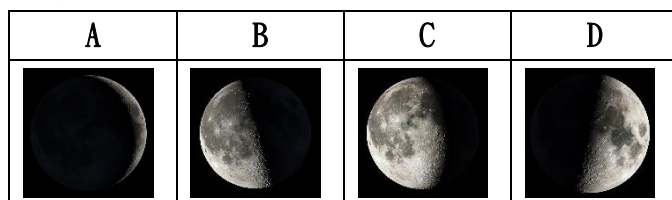
- () (1)這三天的月相都相同。
- (V) (2)月亮在天空的位置會改變。
- () (3)農曆9月19日的月亮，高度角最高。
- () (4)藉由此紀錄表可以得知，月亮在同一天會從東向西移動。

3. 下面是一天中月亮在天空中的位置，你發現了什麼，請在括弧中打勾。



- (V) (1)同一天的月亮形狀都相同。
- () (2)月亮高度角由大而小，再由小而大。
- (V) (3)月亮在天空呈弧線移動。
- (V) (4)月亮在同一天會從東向西移動。

4. 請完成正確的月相變化，將字母代號填入框中。



科目：自然科

四年_____班 座號：_____ 姓名：_____

5. 水生植物依其生長方式可以分成四類，請將下面的代號填入正確的敘述中。

- | | |
|--------|--------|
| A. 漂浮性 | B. 挺水性 |
| C. 浮葉性 | D. 沉水性 |

- (D)(1)整株生長在水中，身體柔軟能適應水流及水位變化。
- (A)(2)會隨著水流到處移動，具有通氣組織幫助自己浮在水面上。
- (B)(3)葉子會挺出水面，根部會生長在泥土中。
- (C)(4)葉片平貼在水面上，柔軟的葉柄會隨水位伸展或彎曲，幫助葉子維持平貼在水面上。

6. 下面是水生動物呼吸及運動方式整理的表格，請將正確代號填入括弧中。

- | | |
|--------|--------|
| A. 紅娘華 | B. 蝦 |
| C. 蝌蚪 | D. 石田螺 |

填入代號	呼吸方式	運動方式
(D)	用鰓呼吸	利用腹足爬行
(B)	用鰓呼吸	利用胸足步行、腹足游泳
(C)	用鰓呼吸	尾巴 S 型擺動游泳
(A)	利用腹部末端呼吸管來呼吸	細長的中、後腳可游泳及爬行

四、簡答題(各 1 分，共 2 分)

臺灣四周環海，海洋資源豐富，其中魚類種類及數量更是相當豐富，但近年來隨著過度捕撈及汙染日益嚴重，導致魚群數量減少，請在下面提出你的解決方法及理由。

※本題錯字或注音不扣分

解決方案：

捕魚網子的孔洞大一點。

理由：

孔洞大一點只能抓到比較大的魚，較小的魚能繼續生長。

成績(分)	人數
100	
90-99	
80-89	
70-79	
60-69	
50-59	
不到 50	